LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Fachry Izhafahqri Ali 2609106106

Kelas C2 ‘26

PROGRAM STUDI

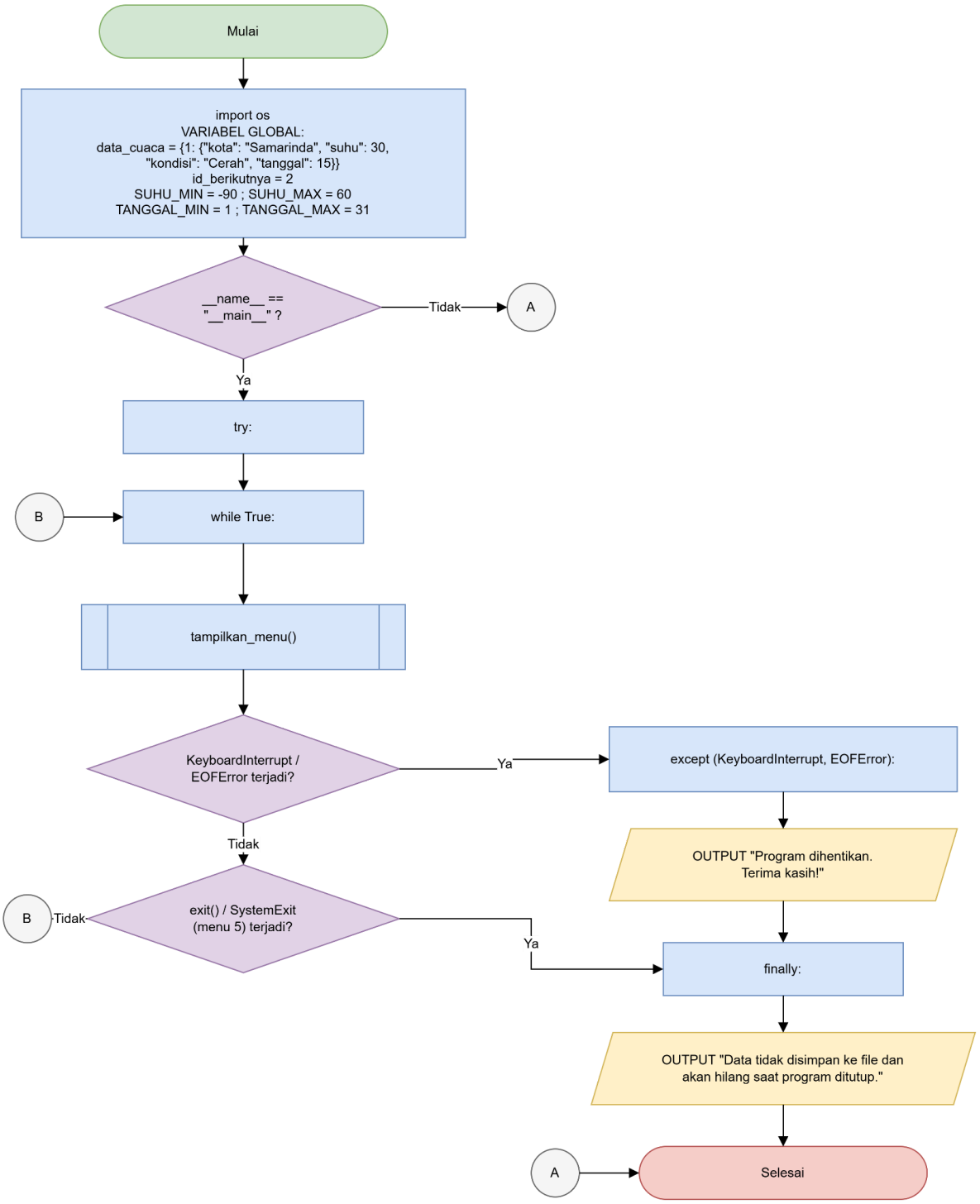
INFORMATIKA

UNIVERSITAS

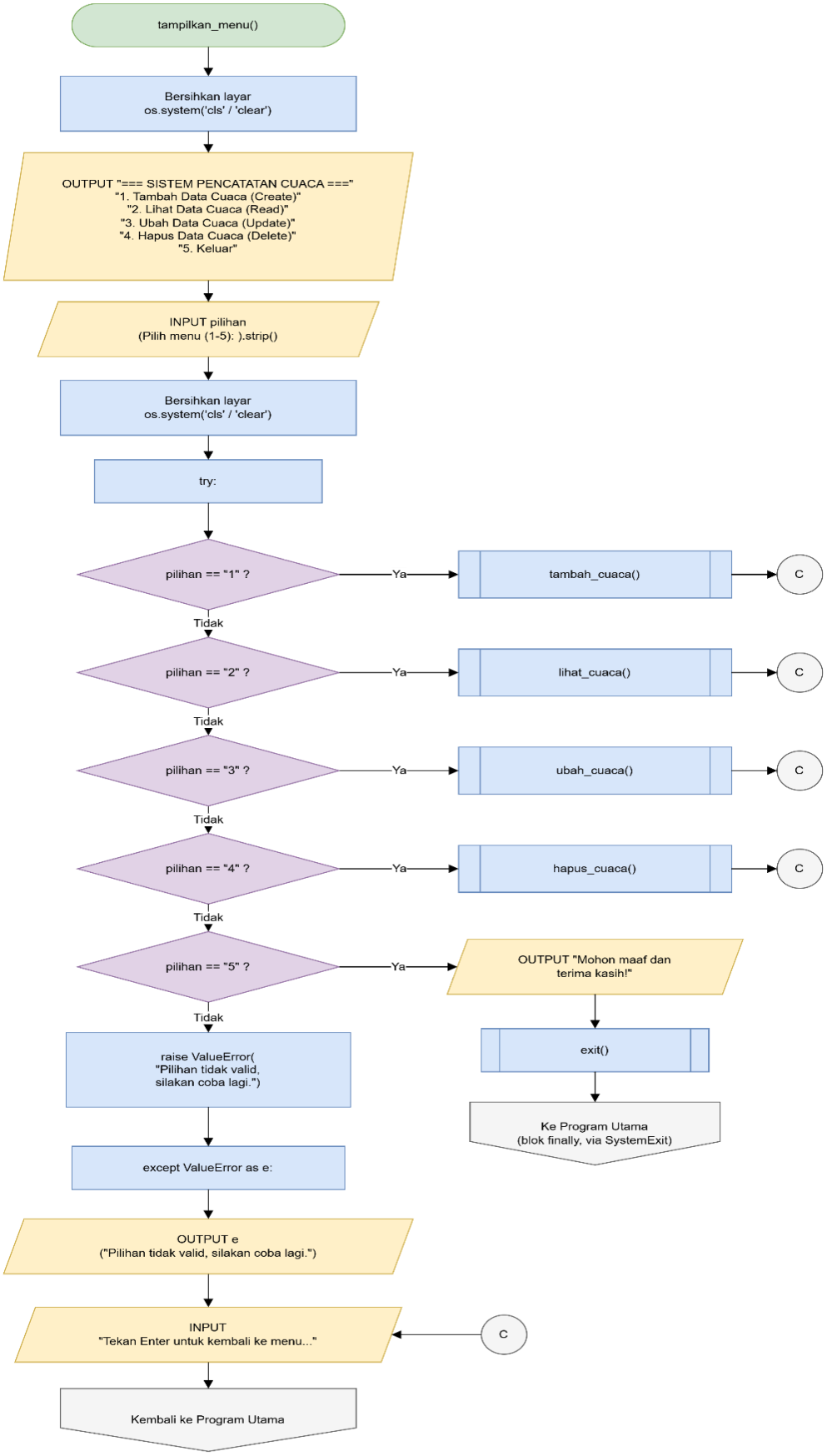
MULAWARMAN SAMARINDA

2026

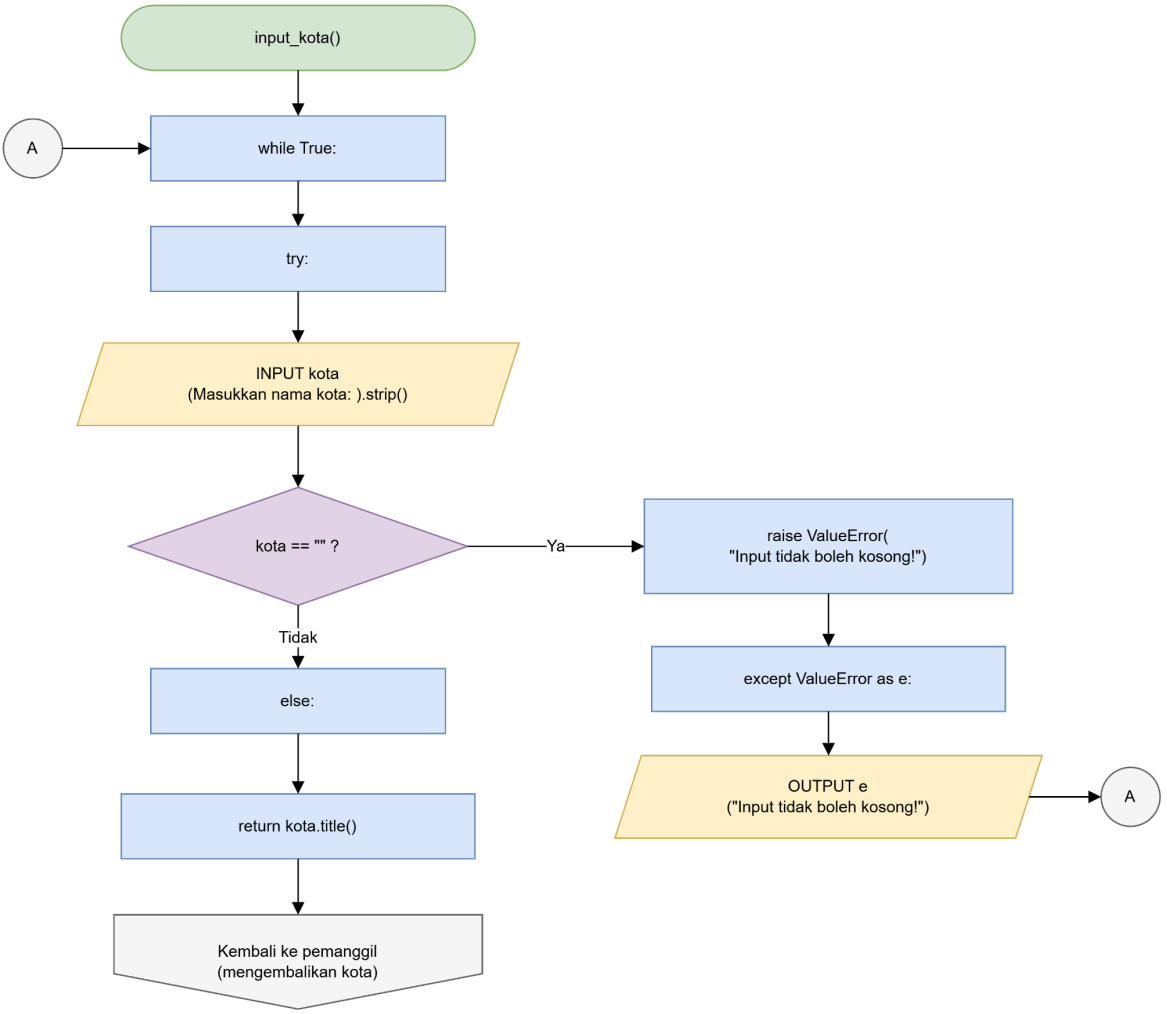
1. Flowchart



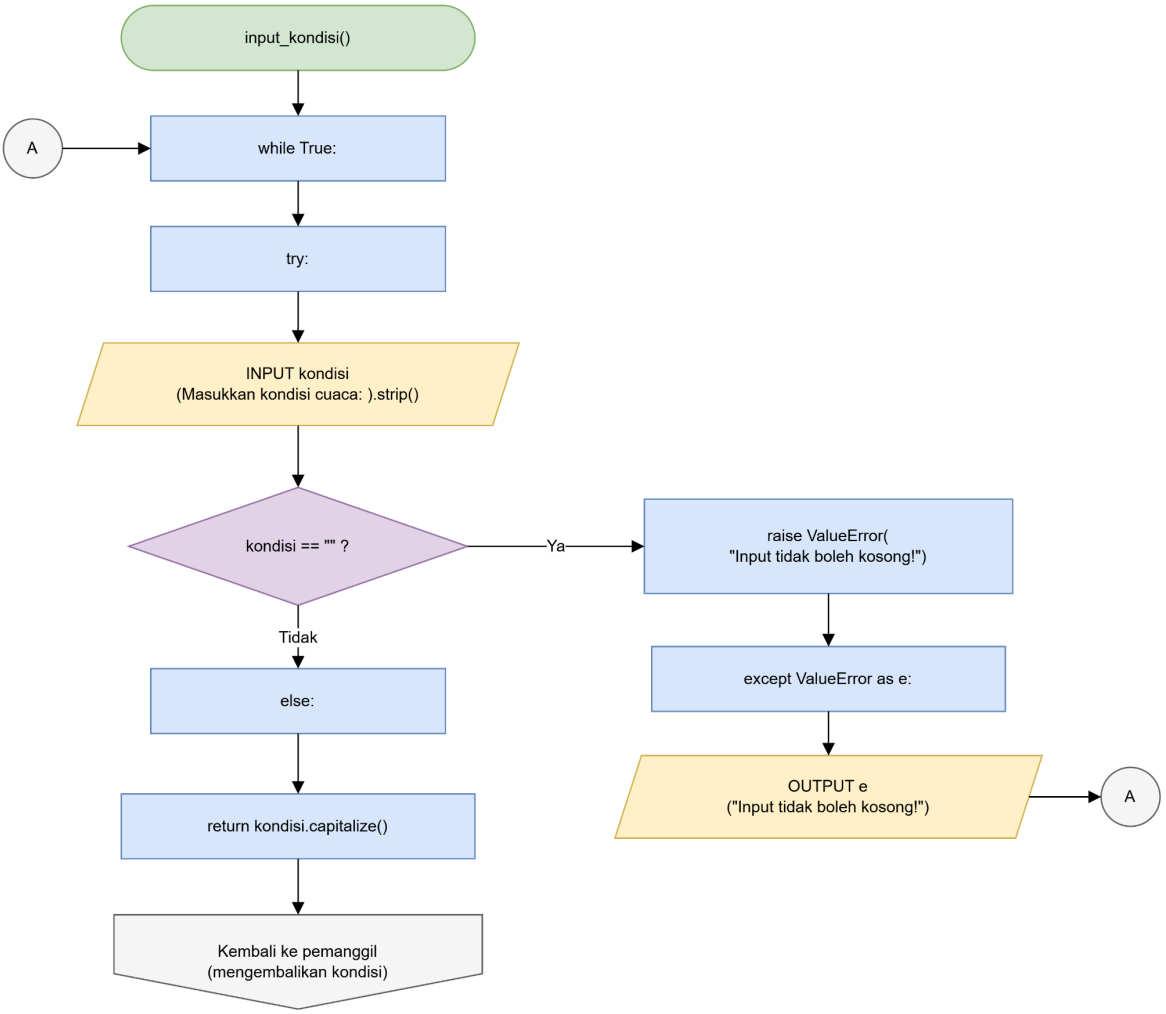
Gambar 1.1 Flowchart Program Utama



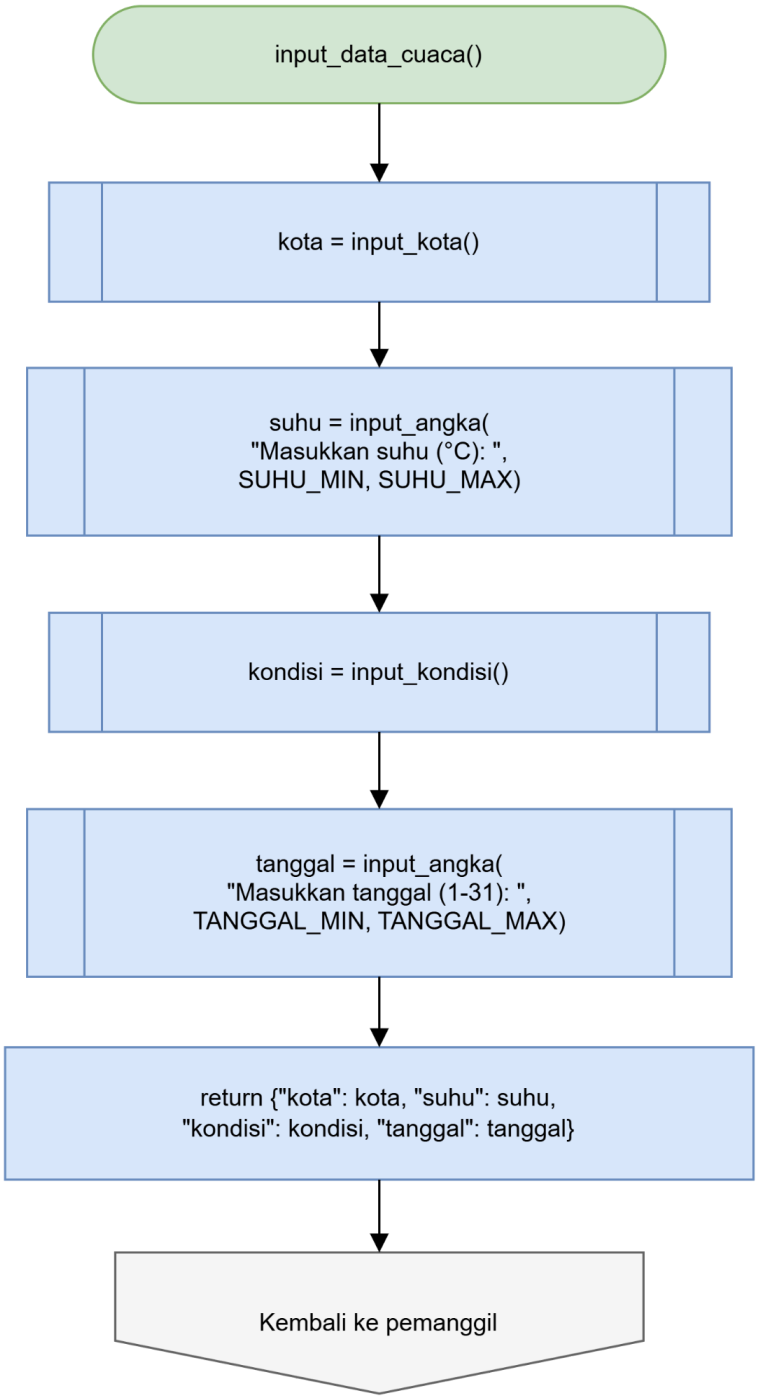
Gambar 1.2 Flowchart Prosedur tampilkan_menu()



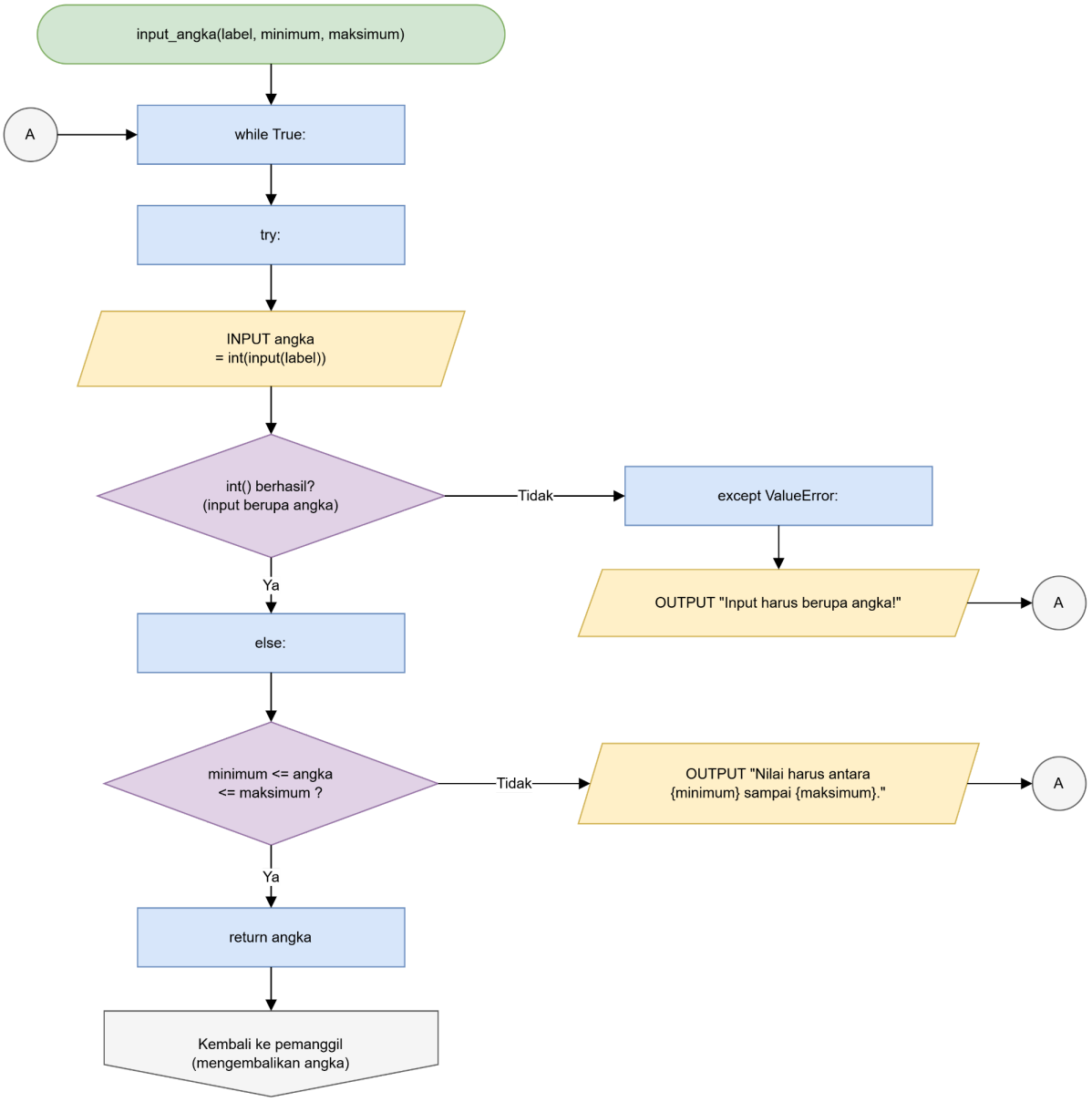
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi input_kota()



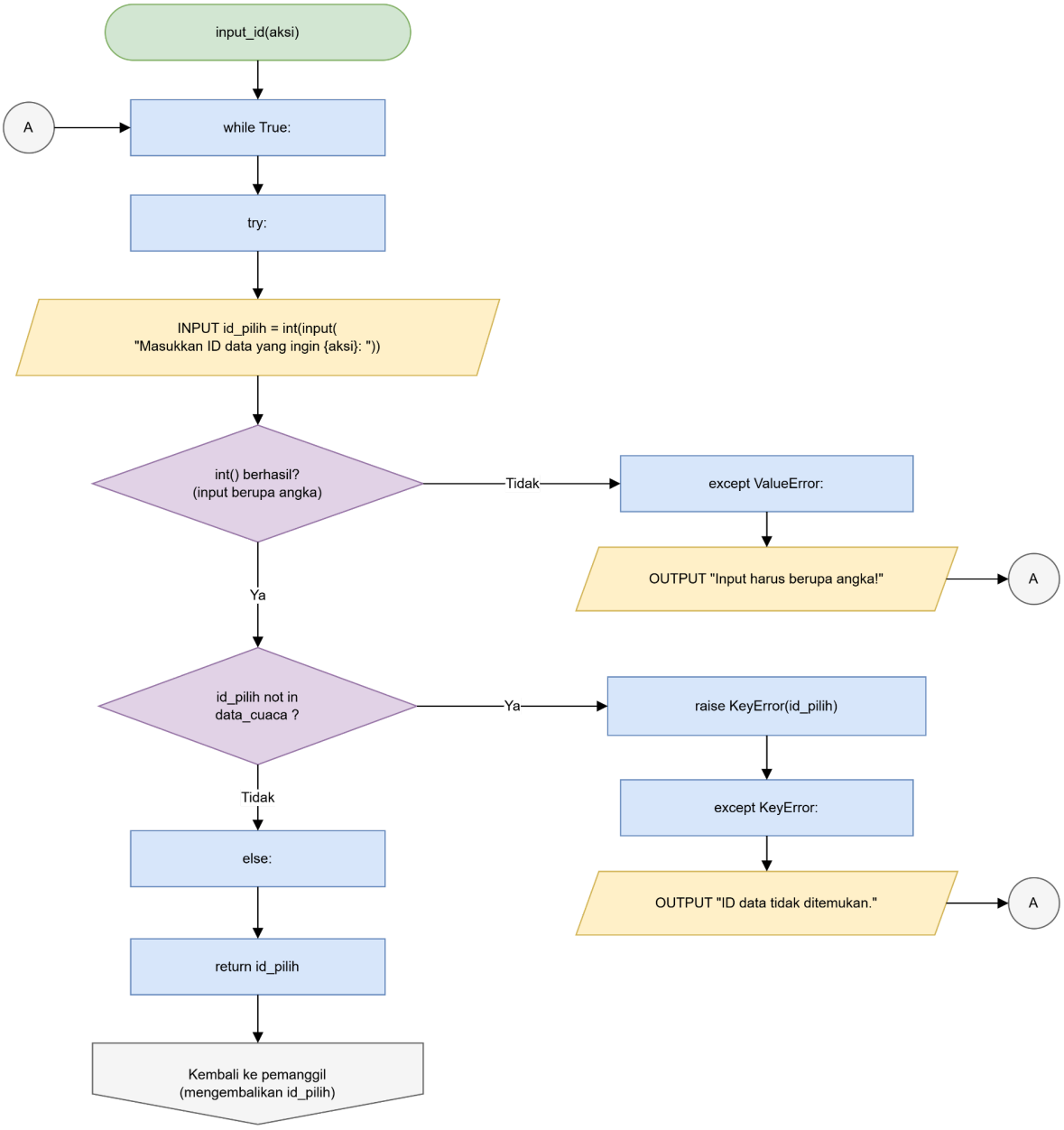
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi input_kondisi()



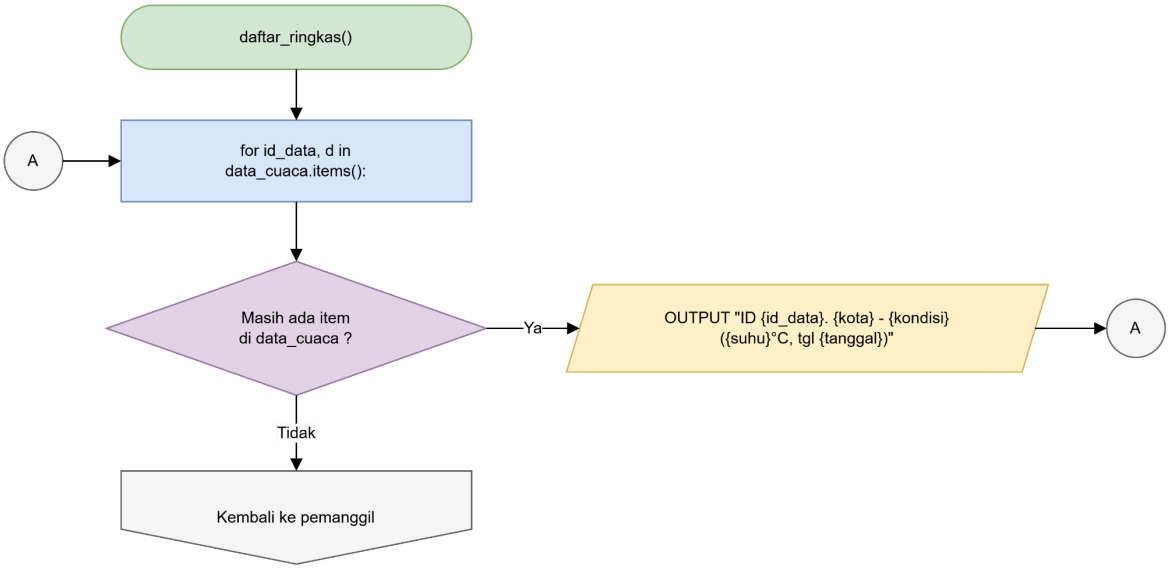
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi input_data_cuaca()



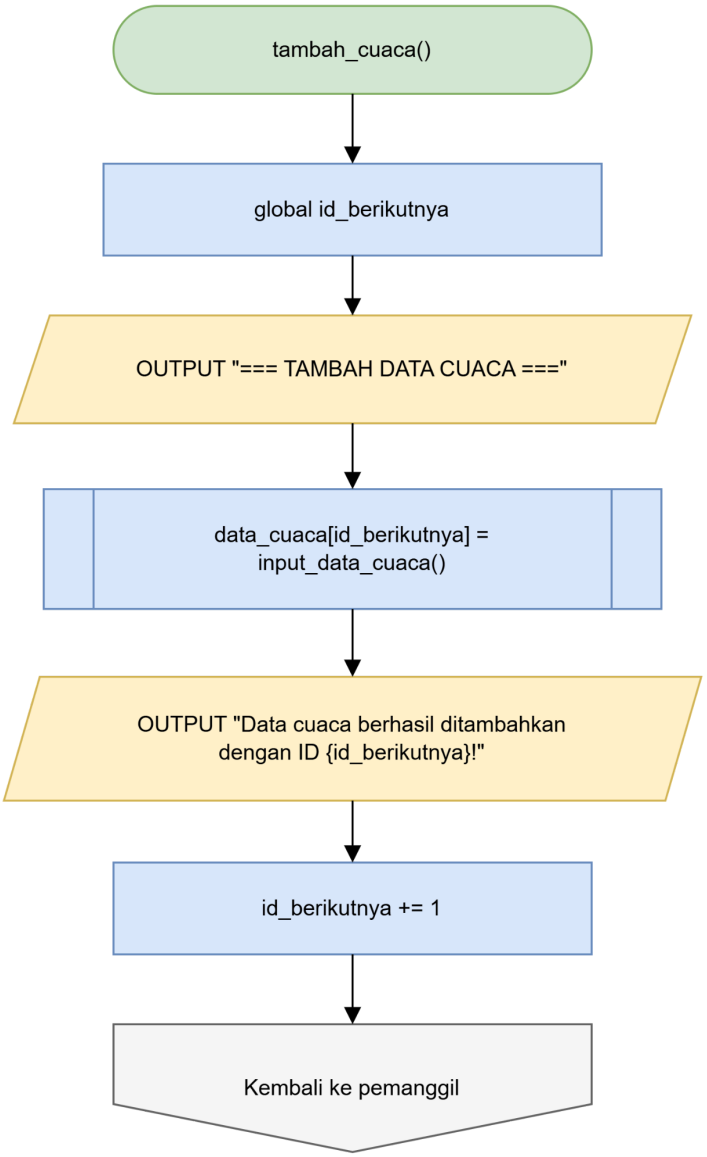
Gambar 1.6 Flowchart Fungsi input_angka()



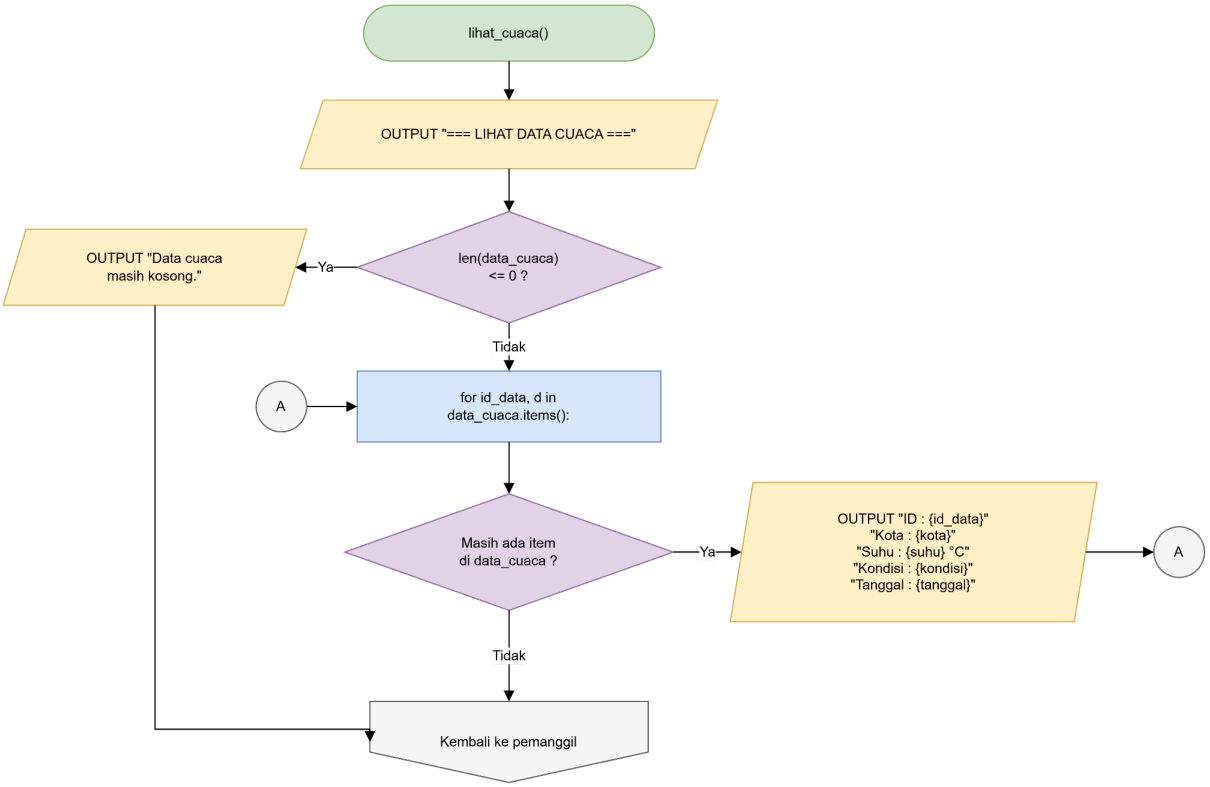
Gambar 1.7 Flowchart Fungsi input_id()



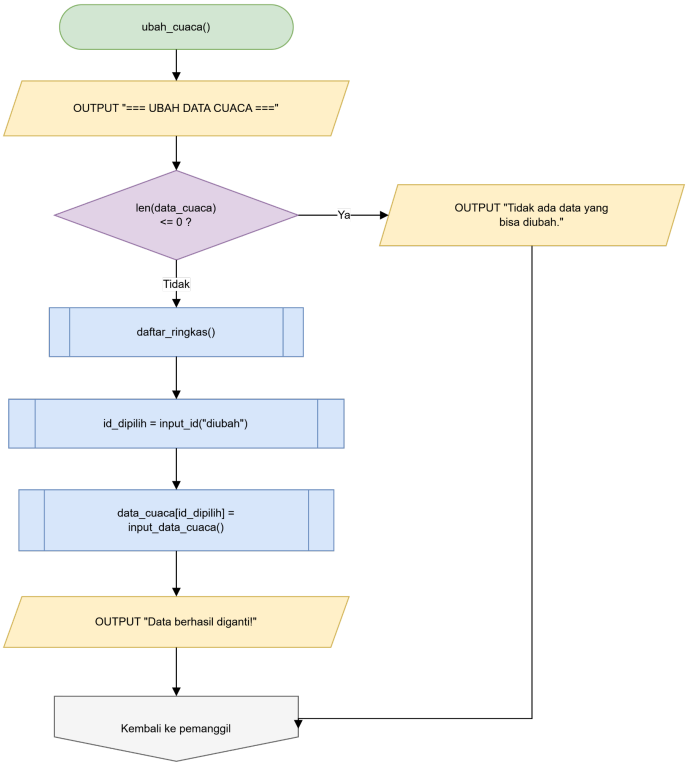
Gambar 1.8 Flowchart Prosedur daftar_ringkas()



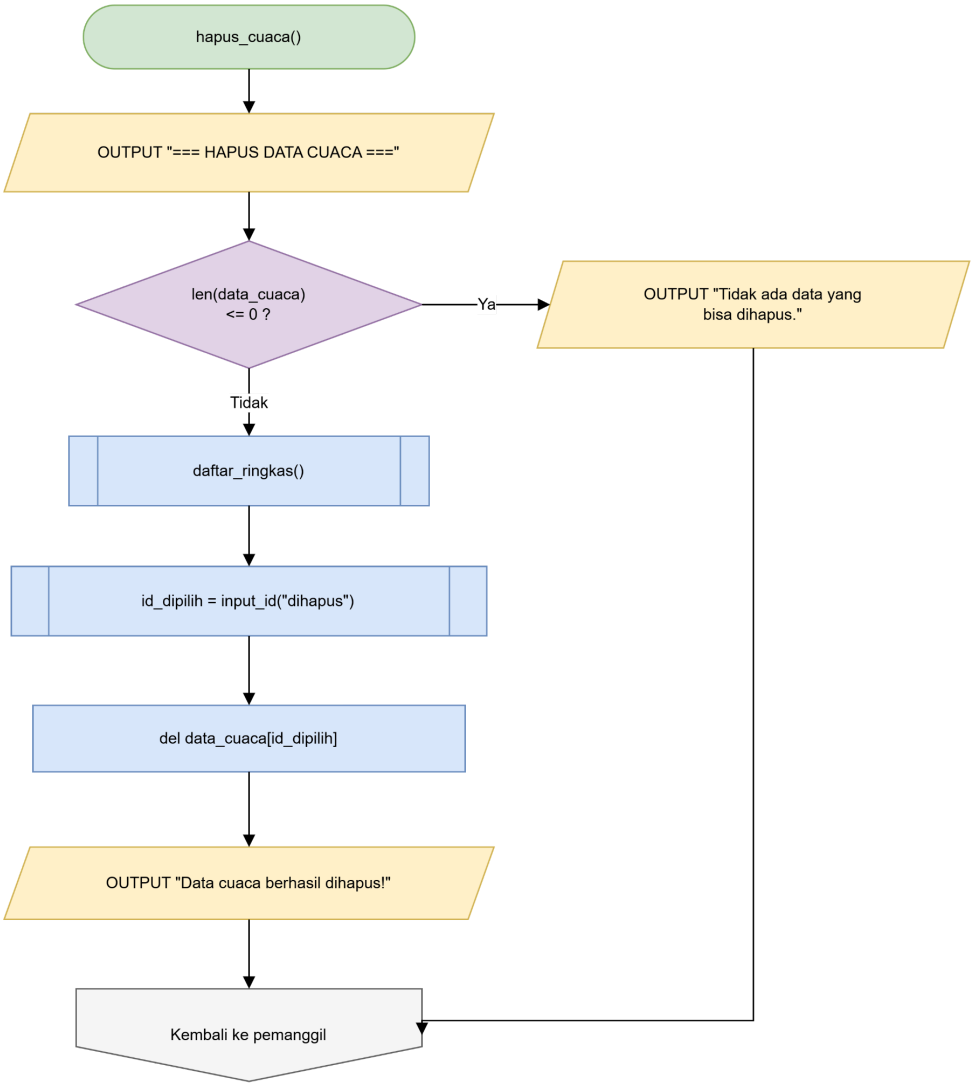
Gambar 1.9 Flowchart Prosedur tambah_cuaca()



Gambar 1.10 Flowchart Prosedur lihat_cuaca()



Gambar 1.11 Flowchart Prosedur ubah_cuaca()



Gambar 1.12 Flowchart Prosedur hapus_cuaca()

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi konsol Python untuk mencatat data cuaca dengan konsep CRUD, yaitu menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Setiap data berisi kota, suhu, kondisi cuaca, dan tanggal yang disimpan sementara di dalam dictionary data_cuaca dengan ID sebagai kuncinya, lalu ditampilkan melalui menu berulang hingga pengguna memilih keluar.

Pada posttest 7 ini program dipecah menjadi fungsi dan prosedur agar setiap proses (input kota, input angka, input ID, dan tiap fitur CRUD) berdiri sendiri. Program juga dilengkapi error handling dengan try, except, else, dan finally sehingga input yang kosong, bukan angka, di luar rentang, atau ID yang tidak ditemukan tidak membuat program berhenti. Data hanya tersimpan selama program berjalan dan akan hilang saat program ditutup.

3. Source Code

A. Variabel Global

Bagian ini berisi import modul os dan variabel global yang dipakai oleh seluruh fungsi, yaitu data_cuaca, id_berikutnya, serta batas nilai suhu dan tanggal.

```
import os

data_cuaca = {
1: {"kota": "Samarinda", "suhu": 30, "kondisi": "Cerah", "tanggal": 15}
 }
id_berikutnya = 2
SUHU_MIN = -90
SUHU_MAX = 60
TANGGAL_MIN = 1
TANGGAL_MAX = 31
```

B. Fungsi Input Teks (Tanpa Parameter)

Fungsi input_kota() dan input_kondisi() tidak memiliki parameter. Keduanya meminta input teks, menolak input kosong dengan raise ValueError, lalu mengembalikan teks yang sudah dirapikan.

```
 def input_kota():
     while True:
try:
kota = input("Masukkan nama kota: ").strip() if kota ==
             "":
                 raise ValueError("Input tidak boleh kosong!")
         except ValueError as e:
             print(e)
         else:
return kota.title()

 def input_kondisi():
      while True:
         try:
kondisi = input("Masukkan kondisi cuaca: ").strip() if kondisi ==
             "":
                 raise ValueError("Input tidak boleh kosong!")
         except ValueError as e:
             print(e)
         else:
return kondisi.capitalize()
```

C. Fungsi Input Angka dan ID (Dengan Parameter)

Fungsi input_angka() memvalidasi angka dalam rentang minimum dan maksimum, sedangkan input_id() memastikan ID yang dipilih ada di data_cuaca dengan raise KeyError. Keduanya menerima parameter dari pemanggilnya.

```
 def input_angka(label, minimum, maksimum):
     while True:
try:
             angka = int(input(label))
         except ValueError:
             print("Input harus berupa angka!")
         else:
             if minimum <= angka <= maksimum:
                 return angka
print(f"Nilai harus antara {minimum} sampai {maksimum}.")
```

```
def input_id(aksi):
    while True:
try:
id_pilih = int(input(f"Masukkan ID data yang ingin {aksi}: ")) if id_pilih
            not in data_cuaca:
                raise KeyError(id_pilih)
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka!")
        except KeyError:
            print("ID data tidak ditemukan.")
        else:
return id_pilih
```

D. Fungsi input_data_cuaca dan Prosedur daftar_ringkas

Fungsi input_data_cuaca() menggabungkan seluruh input menjadi satu dictionary, sedangkan prosedur daftar_ringkas() menampilkan daftar ID yang dipakai pada fitur ubah dan hapus.

```
def input_data_cuaca():
    kota = input_kota()
suhu = input_angka("Masukkan suhu (°C): ", SUHU_MIN, SUHU_MAX) kondisi =
    input_kondisi()
    tanggal = input_angka("Masukkan tanggal (1-31): ", TANGGAL_MIN,
TANGGAL_MAX)
    return {"kota": kota, "suhu": suhu, "kondisi": kondisi, "tanggal":
tanggal}

def daftar_ringkas():
for id_data, d in data_cuaca.items():
        print(f"ID {id_data}. {d['kota']} - {d['kondisi']} ({d['suhu']}°C,
tgl {d['tanggal']})")
```

E. Fitur Tambah Data

Prosedur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambah data cuaca baru ke dalam daftar. Variabel global id_berikutnya dinaikkan setiap kali data berhasil ditambahkan.

```
def tambah_cuaca():
global id_berikutnya
print("=== TAMBAH DATA CUACA ===")
data_cuaca[id_berikutnya] = input_data_cuaca()
print(f"Data cuaca berhasil ditambahkan dengan ID {id_berikutnya}!")
     id_berikutnya += 1
```

F. Fitur Lihat Data

Prosedur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat seluruh data cuaca yang sudah tersimpan.

```
def lihat_cuaca():
print("=== LIHAT DATA CUACA ===")
if len(data_cuaca) <= 0:
         print("Data cuaca masih kosong.")
     else:
         for id_data, d in data_cuaca.items():
             print(f"\nID       : {id_data}")
             print(f"Kota: {d['kota']}")
print(f"Suhu : {d['suhu']} °C")
print(f"Kondisi    : {d['kondisi']}")
print(f"Tanggal    : {d['tanggal']}")
```

G. Fitur Ubah Data

Prosedur ini digunakan untuk pengguna jika ingin mengganti data cuaca yang sudah ada dengan data yang baru.

```
def ubah_cuaca():
print("=== UBAH DATA CUACA ===")
if len(data_cuaca) <= 0:
         print("Tidak ada data yang bisa diubah.")
     else:
daftar_ringkas()
id_dipilih = input_id("diubah")
```

```
data_cuaca[id_dipilih] = input_data_cuaca() print("Data
        berhasil diganti!")
```

H. Fitur Hapus Data

Prosedur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus data cuaca yang sudah tidak diperlukan.

```
def hapus_cuaca():
print("=== HAPUS DATA CUACA ===")
if len(data_cuaca) <= 0:
        print("Tidak ada data yang bisa dihapus.")
    else:
daftar_ringkas()
id_dipilih = input_id("dihapus") del
        data_cuaca[id_dipilih]
print("Data cuaca berhasil dihapus!")
```

I. Menu Utama dan Program Utama

Prosedur tampilkan_menu() menampilkan menu, membaca pilihan, lalu memanggil prosedur yang sesuai. Pilihan di luar 1-5 ditangani dengan raise ValueError. Blok program utama membungkus perulangan menu dengan try-except-finally sehingga Ctrl+C atau EOF ditangani dengan rapi.

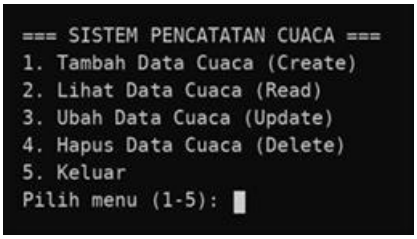
```
def tampilkan_menu():
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== SISTEM PENCATATAN CUACA ===")
print("1. Tambah Data Cuaca (Create)")
    print("2. Lihat Data Cuaca (Read)")
print("3. Ubah Data Cuaca (Update)")
    print("4. Hapus Data Cuaca (Delete)")
    print("5. Keluar")
pilihan = input("Pilih menu (1-5): ").strip()
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

try:
        if pilihan == "1":
            tambah_cuaca()
elif pilihan == "2":
```

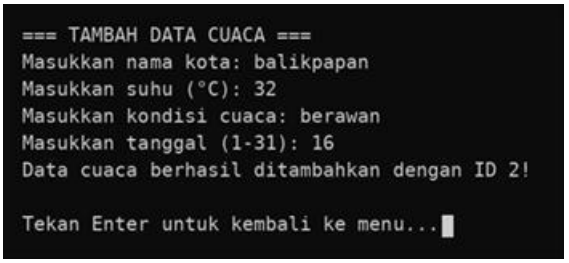
```
lihat_cuaca()
        elif pilihan == "3":
            ubah_cuaca()
        elif pilihan == "4":
            hapus_cuaca()
elif pilihan ==    "5":
print("Mohon maaf dan terima kasih!") exit()
else:
            raise ValueError("Pilihan tidak valid, silakan coba lagi.")
    except ValueError as e:
print(e)
input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu...")

if _name     == "_main_":
    try:
while True:
tampilkan_menu()
except (KeyboardInterrupt, EOFError):
        print("\n\nProgram dihentikan. Terima kasih!")
    finally:
        print("Data tidak disimpan ke file dan akan hilang saat program
ditutup.")
```

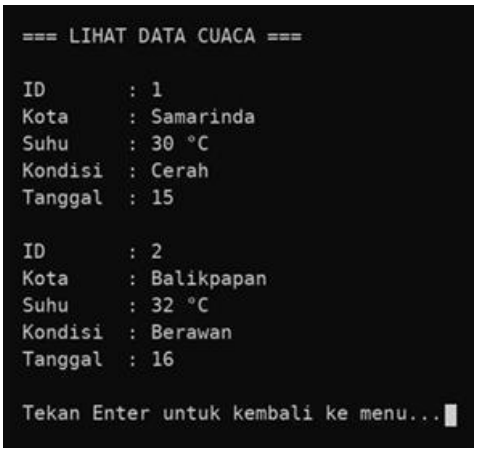
4. Hasil Output



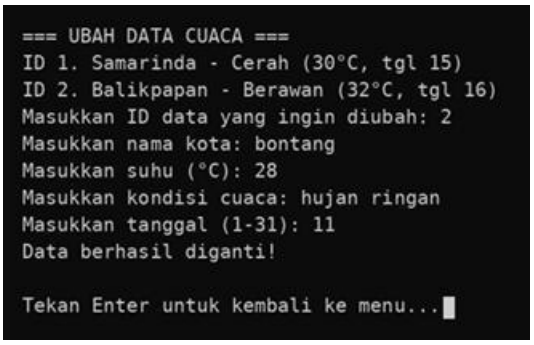
Gambar 4.1
Menu Utama



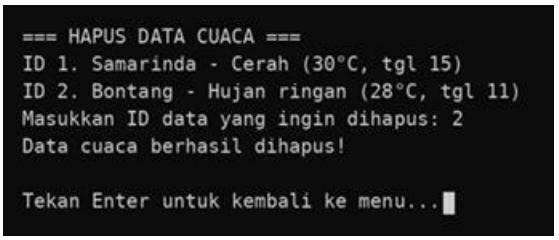
Gambar 4.2
Tambah Data
Cuaca



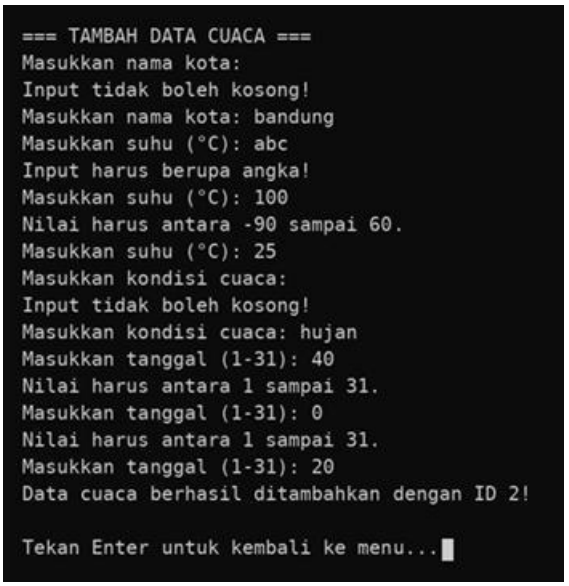
Gambar 4.3 Lihat Data Cuaca



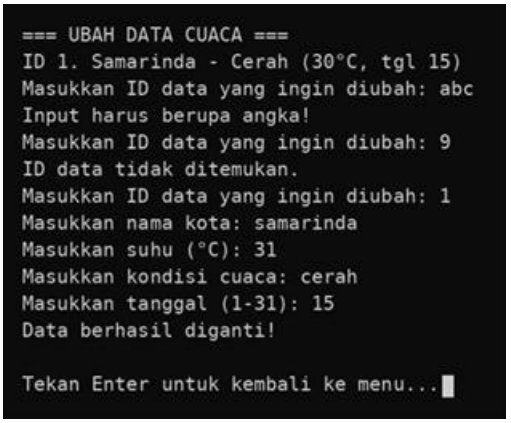
Gambar 4.4 Ubah Data Cuaca



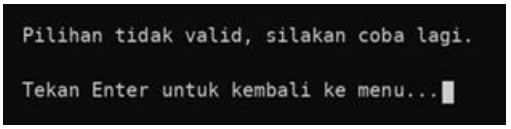
Gambar 4.5 Hapus Data Cuaca



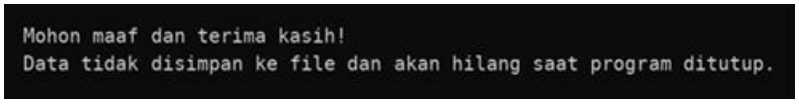
Gambar 4.6 Error Handling Input Data (Kosong, Bukan Angka, Di Luar Rentang)



Gambar 4.7 Error Handling Input ID (Bukan Angka dan ID Tidak Ditemukan)



Gambar 4.8 Error Handling Pilihan Menu Tidak Valid



Gambar 4.9 Keluar dari Program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan file ke dalam staging area Git sebelum disimpan melalui commit. Perintah ini dapat digunakan untuk memilih file tertentu atau menambahkan semua perubahan.

```
PS C:\Users\alie\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 *Git Add*

5.2 Git Commit

Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai sebuah riwayat perubahan di repositori lokal. Setiap commit dapat diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\alie\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "anu"
[main 2bd50e0] anu
 1 file changed, 145 insertions(+)
 create mode 100644 pt/posttest-apd-7/2609106106-Fachry_Izhafahqri_Ali-PT-7.py
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh, misalnya GitHub. Dengan perintah ini, perubahan program dapat diunggah dan disimpan di repositori online.

```
PS C:\Users\alie\Documents\praktikum-apd-2026> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.72 KiB | 1.72 MiB/s, done.
```

Gambar 5.3 *Git Push*